استاندارد طلایی کشف حذف‌ها و مضاعف‌شدگی‌های بزرگ ژنومی (CNVs) در ژن‌های BRCA1 و BRCA2

تست تشخیصی و تکمیلی MLPA for BRCA1/2

سنجش کمی و اگزون به اگزون بازآرایی‌های بزرگ ساختاری (Large Genomic Rearrangements - LGRs) جهت رد قطعی سندروم HBOC در بیماران و خانواده‌های پرخطر

- آنالیز اگزونی با پروب‌های SALSA MLPA
- تشخیص قطعی حذف‌ها و مضاعف‌شدگی‌های بزرگ (CNVs)
- پوشش نقطه کور تشخیصی توالی‌یابی معمول NGS
- زمان جوابدهی سریع: ۲ تا ۳ هفته کاری (TAT: 2-3w)

اندیکاسیون‌های بالینی و ضرورت انجام تست

منطبق بر راهنماهای ACMG & NCCN

۱. بیماران با تست منفی توالی‌یابی (NGS یا سانگر)

Negative NGS Cases

بیمارانی که علیرغم سابقه خانوادگی قوی سرطان پستان یا تخمدان، نتیجه توالی‌یابی معمولی آن‌ها نرمال گزارش شده است؛ انجام **MLPA** جهت کشف ۱۰ تا ۱۵ درصد جهش‌های حذف و مضاعف‌شدگی ساختاری که توسط **NGS** دیده نمی‌شوند ضروری است.

۲. سرطان‌های پستان زودرس، TNBC و پستان در مردان

Early-Onset Breast

مبتلایان به سرطان پستان در سنین جوانی (زیر ۴۵ تا ۵۰ سال)، سرطان پستان سه‌گانه منفی (**Triple-Negative**) در هر سنی، سرطان پستان دوطرفه و ابتلای مردان به سرطان پستان جهت بررسی نقایص ارثی پنهان.

۳. سرطان اپیتلیال تخمدان و لوله‌های فالوپ

Ovarian Carcinoma

کلیه مبتلایان به کارسینوم سروزی تخمدان با درجه بالا (**High-Grade Serous**)؛ تایید یا رد قطعی جهش‌های ژرم‌لاین **BRCA1/2** جهت تعیین کاندیداتوری درمان‌های نگهدارنده با مهارکننده‌های **PARP**.

۴. غربالگری اختصاصی جهش در خویشاوندان ناقل

Predictive Testing

در خانواده‌هایی که نقص ساختاری بزرگ اگزونی در فرد مبتلا تایید شده، سایر اعضای خانواده می‌توانند با تست سریع و دقیق **MLPA** وضعیت ناقل بودن خود را جهت تصمیم‌گیری در مورد جراحی‌های پیشگیرانه ارزیابی کنند.

روش‌شناسی مولکولی، پروب‌ها و متدولوژی

تکنولوژی Capillary MLPA

مشخصات فنی پروب‌های تشخیصی SALSA MLPA:

- SALSA P002 (BRCA1)
- SALSA P045 (BRCA2)
- Exon-by-Exon Probes
- Flanking Regions
- Capillary Readout

انواع اختلالات ساختاری قابل شناسایی با MLPA:

- Single-Exon Deletion
- Multi-Exon Deletion
- Whole-Gene Deletion
- Exon Duplication
- CNV Quantification

مقایسه قدرت تشخیصی MLPA در برابر توالی‌یابی NGS:

NGS: SNV & Small InDel	MLPA: Large CNVs (>1 Exon)
Combined: 100% Coverage	No PCR Drop-out Bias

گزینه‌های پذیرش خانواده BRCA در مرکز ژنوم:

MLPA for BRCA1/2	Axen BRCA (NGS)
BRCA + MLPA (ترکیبی)	BRCA Premium (۵۳ ژن)

چرا روش ترکیبی (NGS + MLPA) توصیه می‌شود؟ هیچ‌یک از روش‌های توالی‌یابی یا MLPA به تنهایی قادر به پوشش ۱۰۰ درصدی تمام انواع جهش‌های ژنتیکی نیستند. توالی‌یابی **NGS** جهش‌های نقطه‌ای ریز را با دقت می‌یابد اما حذف‌های درشت را از دست می‌دهد؛ روش **MLPA** حذف‌های اگزونی بزرگ را با دقت قطعی شناسایی می‌کند. ادغام این دو متد بالاترین استاندارد اطمینان علمی را تضمین می‌نماید.

پیام بالینی کلیدی ویژه پزشکان محترم: نجات جان بیماران با پر کردن نقطه کور توالی‌یابی

بر اساس آمار بین‌المللی و کشوری، حدود **۱۰ تا ۱۵ درصد** از بیماران مبتلا به سرطان‌های ارثی پستان و تخمدان دچار حذف‌ها یا مضاعف‌شدگی‌های اگزونی بزرگ (**LGRs**) هستند. در صورت اکتفا به گزارش منفی توالی‌یابی معمول، این گروه بزرگ از بیماران به اشتباه «فاقد جهش» تلقی شده و از پروتکل‌های پیشگیرانه یا درمان‌های هدفمند با مهارکننده‌های **PARP** محروم می‌مانند. انجام تست **MLPA** این ابهام تشخیصی را به طور کامل برطرف می‌سازد.

نوع نمونه پذیرش	تکنولوژی سنجش	زمان استاندارد جوابدهی
خون محیطی در لوله EDTA (حداقل ۵ میلی‌لیتر)	الکتروفورز مویین بر پایه کیت‌های رسمی MRC-Holland	۲ تا ۳ هفته کاری (TAT: 2-3 Weeks)